خطة درس — للمعلم

نماذج بالأرقام: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- من الكلمات إلى نموذج
- أفضل خطة في زاوية
- الأعداد الصحيحة وخيارات نعم أو لا
- نموذجك الأول بلغة بايثون

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (٣ دقائق): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.

٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتناقش كل فريق ويكتب إجابة واحدة.

٣. الشرح (٧ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من فريق آخر أن يشرح لماذا هي صحيحة، مستعملًا كلمات المتغيّر والقيد والهدف.

٤. النموذج (١٠ دقائق): يختار كل فريق قرارًا مدرسيًا (المناوبات، أو مشتريات، أو الحديقة) ويكتب متغيّراته وقيوده وهدفه على الورق.

٥. الختام (٥ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه معظم الفرق، وابدأ به درس الغد.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا في صفّك؟
- أين قد يضلّلنا التقريب في المدرسة؟
- مَن يجب أن يشارك في كتابة قواعد نموذج مدرسي؟

بطاقة الخروج

- قرار سأصنع له نموذجًا مع صفّي، وهدفه.

جرّبها في الصف غدًا

اختر قرارًا واحدًا في مدرستك واكتبه نموذجًا مع زميل: المتغيّرات مع وحداتها، والقيود، والهدف. وتحقّق من خطة واحدة بوضع أرقامها، واسأل: مَن يُغفله النموذج؟

ورقة عمل — للطلاب

نماذج بالأرقام: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في نموذج غداء المدرسة، أيّ جزء هو الهدف؟

○ أكواب الأرز لكل طالب ○ الحديد ٥ ملغ على الأقل ○ الكلفة الكلية، لنجعلها أصغر ما يمكن ○ سعر كوب الأرز

٢ صِل كل جزء من نموذج الغداء بمعناه.

energy ≥ 700	• • • •	متغيّر: أكواب لكل طالب
nuts ≤ 2	• • • •	الكلفة، لنجعلها أصغر ما يمكن
cost = 15 × rice + … + 8 × nuts	• • • •	حفنتان من الفول السوداني على الأكثر
rice	• • • •	طاقة كافية

٣ خطة الحديقة ٦ أحواض طماطم وحوضا فاصولياء تلتزم بالقيود الثلاثة (x + y ≤ 8 و 2x + y ≤ 14 و x + 3y ≤ 18).

○ صح ○ خطأ

٤ لماذا لا تزور طريقة السمبلكس إلا زوايا منطقة الحلول الممكنة؟

○ لأن الخطط داخل المنطقة تخالف قيدًا ○ لأن أفضل خطة في البرنامج الخطي تقع دائمًا في زاوية

○ لأن رسم الزوايا أسهل

٥ أيّ القرارات تحتاج إلى متغيّرات بأعداد صحيحة أو «نعم أو لا»؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ كم حافلة نستأجر ☐ هل نموّل نادي الشطرنج ☐ لترات الطلاء لغرفة الصف ☐ كم معلّمًا نعيّن

☐ كيلوغرامات الأرز للمطبخ